SESIÓN 5 — FRAGMENTACIÓN POR REGIONES Y CARGA MASIVA

Particionamiento LIST, optimización con índices y pipeline de carga masiva ETL

Estudiante: LIISBETH QUISPE YUCRA

Curso: Taller de Base de Datos

Base de Datos: juego_online

Entorno: phpMyAdmin / MySQL 8.0+

El presente informe práctico documenta la ejecución técnica y la validación de las sentencias correspondientes a esta sesión de laboratorio. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso con sus respectivas instrucciones de verificación, sentencias SQL/comandos ejecutados y los espacios designados para la inserción de las capturas de evidencia.

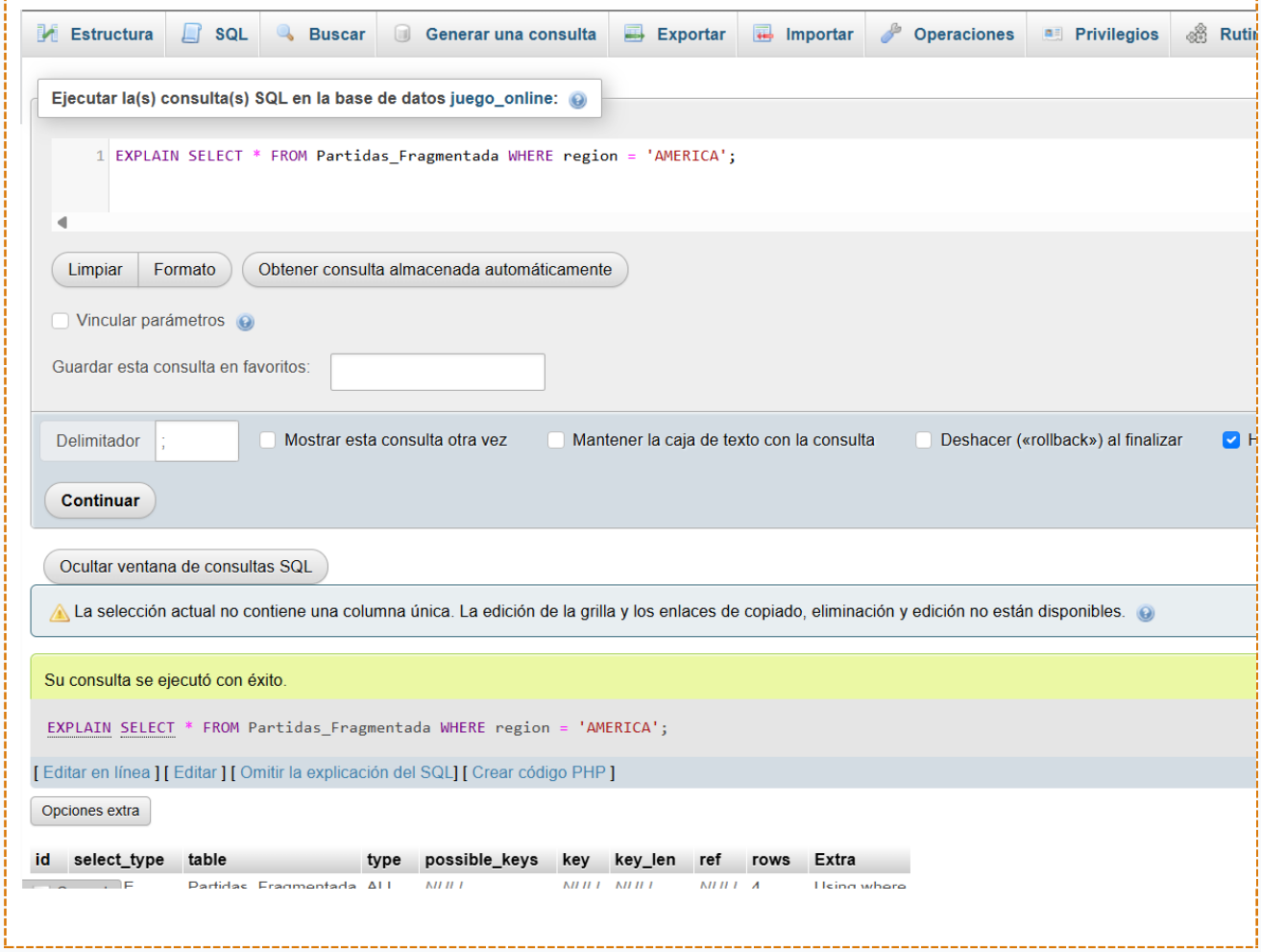
PASO 1: FRAGMENTACIÓN HORIZONTAL POR REGIONES (PARTITION PRUNING)

Instrucción Técnica Detallada:
Ejecuta '01_fragmentacion_particiones_region.sql'. Construye la tabla 'Partidas_Fragmentada' dividida en particiones por LIST sobre la región del jugador.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
EXPLAIN SELECT * FROM Partidas_Fragmentada WHERE region = 'AMERICA';
```

Resultado Esperado para Validar:
El plan de ejecución EXPLAIN indica en la columna 'partitions' que solo se consultará la partición 'p_america'.



PASO 2: OPTIMIZACIÓN CON ÍNDICES COMPUESTOS PARA MATCHMAKING

Instrucción Técnica Detallada:
Ejecuta '02_indices_matchmaking.sql' para generar índices sobre (region, nivel) y evalúa el tiempo de respuesta en la búsqueda de emparejamiento.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
CREATE INDEX idx_jugadores_region_nivel ON Jugadores (region, nivel);
EXPLAIN SELECT j.jugador_id, j.nombre_usuario FROM Jugadores j WHERE j.region = 'AMERICA' AND j.nivel
BETWEEN 10 AND 15;
```

Resultado Esperado para Validar:
El reporte EXPLAIN confirma que el motor utiliza el índice 'idx_jugadores_region_nivel' en lugar de hacer un full table scan.

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
CREATE INDEX idx_jugadores_region_nivel ON Jugadores (region, nivel);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
EXPLAIN SELECT j.jugador_id, j.nombre_usuario FROM Jugadores j WHERE j.region = 'AMERICA' AND j.nivel BETWEEN 10 AND 15;
```

[Editar en línea] [Editar] [Omitir la explicación del SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	j	range	idx_jugadores_region_nivel	idx_jugadores_region_nivel	86	*NULL*	2	Using index condition

Operaciones sobre los resultados de la consulta

PASO 3: CARGA MASIVA DE DATOS HISTÓRICOS (PIPELINE ETL)

Instrucción Técnica Detallada:

Ejecuta '03_etl_carga_masiva.sql'. Utiliza una CTE recursiva para simular la importación de 5,000 partidas y verifica su distribución por fragmentos.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
SELECT region, COUNT(*) AS total_partidas FROM Partidas_Fragmentada GROUP BY region;
```

Resultado Esperado para Validar:

Reporte consolidado que confirma la inserción masiva repartida entre las regiones AMERICA y EUROPA.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0040 segundos.)

```
SELECT region, COUNT(*) AS total_partidas FROM Partidas_Fragmentada GROUP BY region;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

region	total_partidas
AMERICA	4
EUROPA	3

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla